السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

حل التمرين الأول

1. تفكك β^-: تحوّل نيوترون إلى بروتون داخل النواة مع إصدار إلكترون.

$$^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}e$$

(انحفاظ العدد الكتلي: $131 = 131 + 0$ ؛ انحفاظ العدد الشحني: $53 = 54 - 1$)

2. زمن نصف العمر: المدة اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية. 24 يومًا $= 3\,t_{1/2}$، إذن $N = \dfrac{N_0}{2^3} = \dfrac{N_0}{8}$.

3. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{8 \times 86\,400} \approx 1{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{s^{-1}}$

4. 16 يومًا $:= 2\,t_{1/2}$ $\quad A = \dfrac{A_0}{4} = 1 \times 10^{6}\ \mathrm{Bq}$

5. $A = A_0 e^{-\lambda t} = 0{,}01\,A_0 \Rightarrow t = \dfrac{\ln 100}{\lambda} = t_{1/2} \times \dfrac{\ln 100}{\ln 2} = 8 \times 6{,}64 \approx 53$ يومًا

حل التمرين الثاني

1. $n_0(\mathrm{Zn}) = \dfrac{m}{M} = \dfrac{1{,}3}{65} = 0{,}02\ \mathrm{mol}$ ؛ $n_0(\mathrm{H_3O^+}) = C \times V = 0{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}05\ \mathrm{mol}$

2.

الحالة	التقدم	Zn	$\mathrm{H_3O^+}$	$\mathrm{Zn^{2+}}$	$\mathrm{H_2}$
ابتدائية	0	$0{,}02$	$0{,}05$	0	0
انتقالية	x	$0{,}02 - x$	$0{,}05 - 2x$	x	x
نهائية	x_{max}	$0{,}02 - x_{max}$	$0{,}05 - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}

$0{,}02 - x = 0 \Rightarrow x = 0{,}02$ ؛ $0{,}05 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0{,}025$. إذن $x_{max} = 0{,}02\ \mathrm{mol}$ والمتفاعل المحد هو **الزنك**.

3. $V(\mathrm{H_2}) = x_{max} \times V_M = 0{,}02 \times 24 = 0{,}48\ \mathrm{L}$

4. $t_{1/2}$: المدة اللازمة لبلوغ التقدم نصف قيمته النهائية. عندها $x = 0{,}01\ \mathrm{mol}$ و $V(\mathrm{H_2}) = 0{,}24\ \mathrm{L}$.

5. رفع درجة الحرارة، أو زيادة التركيز الابتدائي للحمض (أو استعمال الزنك على شكل مسحوق أدق).